

Стадии проектирования и реализации информационных систем

1.1 Основы создания и функционирования информационной системы.

Информационная система (ИС) – коммуникационная система по сбору, передаче и обработке информации об объекте, снабжающая работников различного ранга информацией для реализации функций управления.

Компоненты системы:

- *Структура системы* – множество элементов системы и их взаимосвязи между ними.
- *Функция* каждого элемента.
- *Цели и ограничения* системы и ее компонентов.
- *Вход и выход* каждого элемента системы.

Свойства системы:

- *Делимость* – представляет систему в виде самостоятельных частей, каждая из которых может рассматриваться как система.
- *Целостность* – указывает на согласование целей функционирования всей системы с целями функций ее подсистем и элементов.

Характерные особенности современных крупных проектов ИС:

- Сложность описания, достаточно большое кол-во процессов, функций, элементов данных и сложные взаимосвязи между ними.
- Наличие совокупности тесно взаимодействующих компонентов, имеющих локальные задачи и цели функционирования.
- Отсутствие полных аналогов.
- Необходимость интеграции существующих и вновь разрабатываемых приложений.
- Функционирование в неоднородной среде на нескольких аппаратных платформах.
- Разобщенность и разнородность отдельных групп разработчиков по уровню квалификации и сложившимся традициям использования тех или иных инструментальных средств.
- Значительная временная протяженность проекта.

Проблемы, с которыми сталкивается системный аналитик:

- Сложность получения исчерпывающая информации для оценки требований к системе с точки зрения заказчика.
- Нехватка достаточной информации у заказчика о проблеме обработки данных.
- Чрезмерное кол-во подробных сведений о предметной области и о новой системе у аналитика.
- Непонимание спецификации системы из-за объема технических терминов заказчиком.

Основополагающие принципы создания ИС:

- *Принцип системности* позволяет подойти к объекту как к единому целому; выявить многообразные типы связей между элементами; установит направление производственно-хозяйственной деятельности системы и реализуемые ею функции. Подход предполагает проведение микро- и макроанализа.
- *Принцип развития* – ИС создается с учетом возможности постоянного пополнения и обновления системы и видов ее обеспечений.
- *Принцип комплексности*, обеспечение ИС связностью проектирования отдельных элементов и всего объекта в целом на всех стадиях.
- *Принцип совместимости* обеспечивает взаимодействия ИС различных видов, уровней в процессе их совместного функционирования.
- *Принцип стандартизации и унификации* предполагает применение типовых, унифицированных и стандартизированных элементов функционирования ИС.
- *Принцип эффективности* заключается в достижении рационального соотношения между затратами на создание ИС и целевым эффектом.
- *Принцип первого руководителя* предполагает закрепление ответственности при создании системы за лицом отвечающим за ввод в действие и функционирование ИС.
- *Принцип новых задач* - поиск постоянных расширений возможностей системы.
- *Принцип автоматизации информационных потоков и документооборота* - комплексное использование технических средств на всех стадиях прохождения информации.
- *Принцип автоматизации проектирования* имеет целью повысить эффективность самого процесса проектирования и создания ИС на всех уровнях деятельности.

1.2 Общая схема проектирования ИС.

Подходы к проектированию информационного обеспечения (ИО):

- *Дедуктивный.*
- *Индуктивный.*

Общая схема проектирования ИО:

1. Анализ, определение всех типов решений, для принятия которых необходима информация.
2. Анализ и определение типа информации, которая требуется для принятия каждого решения.
3. Агрегирование решений. Решения по которым требуется одна и та же информация, необходимо сгруппировать в одну задачу управления.
4. Проектирование процесса обработки информации. Разработка реальной системы для сбора, передачи, хранения и модификации информации.
5. Создание и воплощение системы, цель которой оценивать выдаваемую информацию и распознавать ошибки.

1.2.1 Структура процесса проектирования ИС:

Подходы к проектированию и сопровождению ИС:

- *Структурный подход* требует синтезировать варианты системы из компонентов и оценивать варианты при их частичном переборе с предварительным прогнозированием характеристик компонентов.
- *Блочно-иерархический подход* использует идеи декомпозиции сложных описаний объектов и соответственно средств их создания на иерархические уровни и аспекты, вводит понятия стиля проектирования (восходящий и нисходящий), устанавливает связь между параметрами соседних иерархических уровней.

Составные части процесса создания ИС:

- Иерархическая структура системы; организация их проектирования
- Анализ и моделирование систем – задачи моделирования: создание моделей сложных систем, анализ свойств систем на основе анализа их моделей.
- Синтез и оптимизация систем – задачи синтеза: синтез структуры проектируемых систем (*структурный синтез*), выбор численных значений параметров элементов системы (*параметрический синтез*).

Аспекты представлений о проектируемых объектах:

- *Аспект описания* – описание системы или ее частей с некоторой оговоренной точки зрения, определяемой функциональными, физическими или иного типа отношениями между свойствами и элементами.
- *Функциональное описание* относят к функциям системы и чаще всего представляют его функциональными схемами.
- *Информационное описание* – основные понятия предметной области, словесное пояснение или числовые значения характеристик объектов, описание связей между этими понятиями и характеристиками.
- *Структурное описание* характеризует составные части системы и их межсоединения.
- *Процессное описание* характеризует процессы функционирования (алгоритмы) и (или) технологические процессы создания системы.

Так же выделяют такие аспекты проектирования систем:

- *Функциональный* - разработка принципов действия структурных, функциональных, принципиальных схем.
- *Конструкторский* - определение форм и пространственного расположения изделий.
- *Алгоритмический* – разработка алгоритмов и программного обеспечения.
- *Технологический* – разработка технологических процессов.

1.2.2 Стадии проектирования ИС.

Выделяют следующие стадии проектирования автоматизированной информационной системы (АИС):

- *Предпроектная стадия* включает в себя предпроектное обследование и разработку технического задания на АИС. Описание целей и задач ИС, выработка общих требований к ее созданию, разработка программ проведения обследования.
- *Этап проектирования* связан с разработкой технического и рабочего проектов. Для решения задач информационного обеспечения (ИО) анализируются потоки информации, системы классификации и кодирования, формы документации, а так же исследуются СУБД. Создание необходимого программного обеспечения, подготовка на машинных носителях нормативно справочной и производственной информации для первичной загрузки базы, выпуск рабочей документации.
- *Этап внедрения* системы включает реализацию основных мероприятий по внедрению, подбор и обучение персонала, подготовку помещений и технических средств.

Стадии проектирования ИО:

- *Стадия концептуального проектирования*, построение информационной модели предприятия, которая отражает реальные процессы формирования информационных массивов, передачи, преобразования данных, прохождение информационных потоков.
- *Организационная стадия*, разработка план-схемы всех операций с указанием стоимости каждого этапа, сроков выполнения, ответственных лиц и результатов.

Методы изучения информационных потребностей и запросов:

1. *Анализ управленческой документации* и документооборота применительно к каждому уровню управления и рабочему месту специалиста. Нормативно-справочные виды документов, должностные инструкции, положения о деятельности подразделений дают возможность выяснить и оценить уровень ИО.
2. *Проведение социологического исследования* среди потенциальных пользователей системы ИО.
3. *Анализ существующих информационных связей*. Построение дерева целей. Формулировка генеральной цели и ее дальнейшая декомпозиция до тех пор, пока не будут выявлены решаемые будущими пользователями задачи.

Для создания БД необходимо:

- *Определить объем и характер информации.*
- *Классифицировать ее массив.*
- *Определить структуру БД.*
- *Выбрать вид носителей информации, систему поисковых признаков.*
- *Разработать типовые процедуры формирования основных документов и показателей.*
- *Порядок корректировки и пополнения БД.*

Для постановки и решения многих задач в управлении используется информация, представленная в нескольких массивах.

Анализ информационных массивов осуществляется в два этапа: обследование; построение и анализ информационной модели организации.

При анализе информационных потоков нужно учитывать *движение информации в следующих направлениях*: по вертикали и горизонтальное направление.

В целях более полного анализа документацию можно поделить на *нормативно-справочную* (постоянную) и *оперативную* (переменную).

1.2.3 Документирование процесса проектирования ИС.

Типы документации, формируемые в процессе создания ИС:

1. *Предпроектная документация* включает технико-экономическое обоснование и техническое задание.
2. *Проектно-сметная документация* содержит краткое описание проекта; описание комплекса технических средств; план мероприятий по подготовке объекта к внедрению; описание структуры системы.

1.3 Понятие консалтинга в области ИТ.

Консалтинг – деятельность специалиста или фирмы, занимающихся стратегическим планированием проекта, анализом и формализацией требований к системе, созданием системного проекта.

1. *Бизнес-консалтинг.* Бизнес-анализ и реструктуризация (реинжиниринг бизнес процессов).
2. *Системный анализ и проектирование.* Выявление и согласование требований заказчика, последующее за тем проектирование или выбор готовой системы.

Так же важным элементом консалтинга является формирование рабочих групп.

Основные этапы разработки консалтинговых проектов:

- 1. Анализ первичных требований и планирование работ.*
- 2. Проведение обследования деятельности предприятия.*
- 3. Построение моделей деятельности предприятия.*
Определение существующей модели функционирования предприятия и модели сформированной в соответствии с новыми требованиями, выявленными на предыдущих стадиях, переход от первой модели к второй по средствам реинжиниринга.
- 4. Разработка системного проекта.* Первая фаза разработки собственно системы автоматизации, на которой требования заказчика уточняются, формализуются и документируются.
- 5. Разработка предложения по автоматизации.*
- 6. Разработка технического проекта.* На основе системного проекта и принятых решений по автоматизации осуществляется проектирование системы.
- 7. Разработка новой системы или настройка существующей.*
Программирование модулей, их тестирование и отладка.

- **1.4 CASE-технологии – методологическая и инструментальная база консалтинга.**

CASE-технология представляет собой совокупность методологий анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных систем программного обеспечения.

CASE – это инструментарий для системных аналитиков, разработчиков и программистов, который позволяет описывает бизнес-процессы на компьютере, используя полученные схемы при разработке или настройке системы.

1.4 CASE-технологии – методологическая и инструментальная база консалтинга.

Большинство CASE-средств основано на парадигме *методология – метод – нотация – средство*.

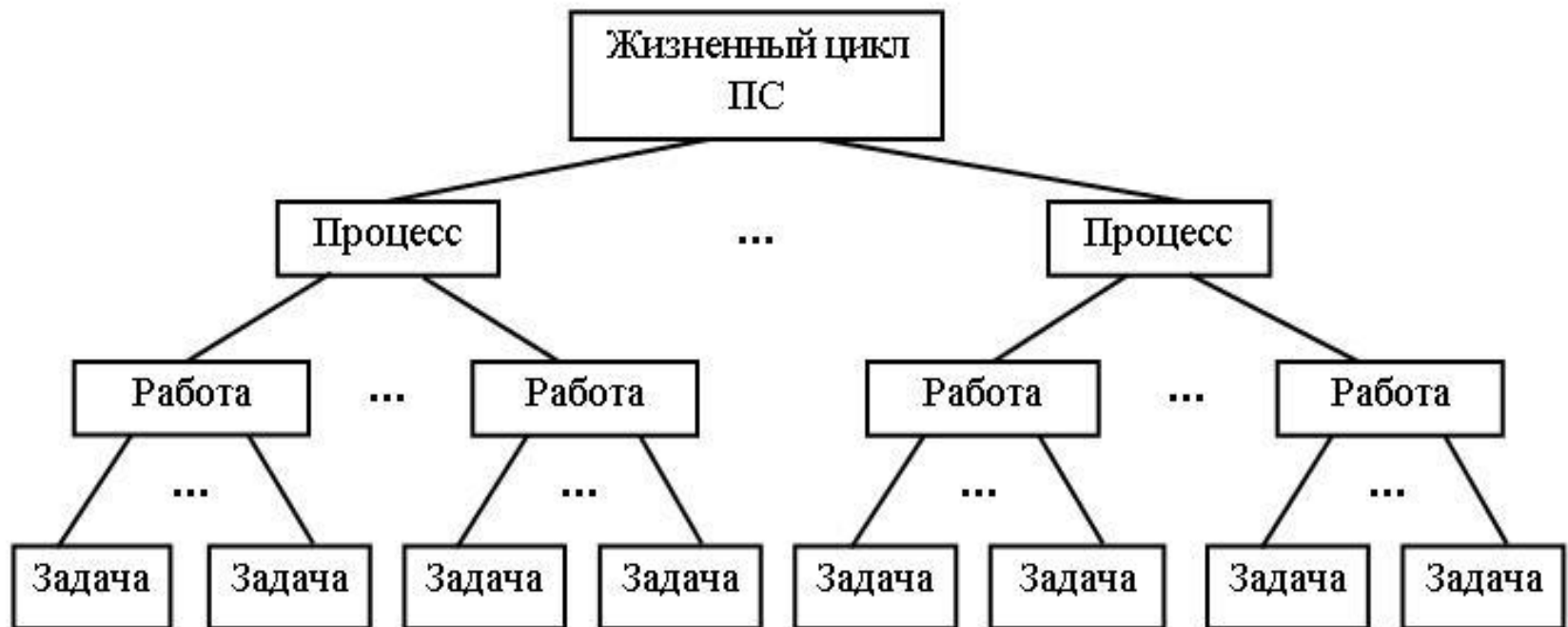
- *Методология* определяет руководящие указания для оценки и выбора разрабатываемого ПО, шаги работы и их последовательность, правила распределения и назначения методов.
- *Метод* – систематическая процедура или техника генерации описаний компонентов ПО.
- *Нотации* предназначены для описания структуры системы элементов данных, этапов обработки и включают графы, диаграммы, таблицы, блок-схемы, формальные и естественные языки.
- *Средства* – инструментарий для поддержки и усиления методов.

Стадии ЖЦ

- Формирование концепции
- Разработка
- Реализация
- Эксплуатация
- Поддержка
- Снятие с эксплуатации



Общая структура жизненного цикла программных средств



Группы процессов жизненного цикла в соответствии и со структурой стандарта

5. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Заказ

Поставка

Разработка

Эксплуатация

Сопровождение

6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Документирование

Управление конфигурацией

Обеспечение качества

Верификация

Аттестация

Совместный анализ

Аудит

Решение проблем

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Управление

Создание инфраструктуры

Усовершенствование

Обучение

Основные процессы ЖЦ

- **Основные процессы жизненного цикла** – это процессы, которые реализуются под управлением основных сторон, участвующих в ЖЦ ПС. Основными сторонами являются заказчик, поставщик, разработчик, оператор и персонал сопровождения программных продуктов.
- **Заказчик** – это организация, которая приобретает систему, программный продукт (ПП) или программную услугу.
- **Поставщик** – это организация, которая предоставляет систему, ПП или программную услугу заказчику.
- **Разработчик** – это организация, которая разрабатывает ПП.
- **Оператор** – это организация, которая производит эксплуатационное обслуживание системы, содержащей ПП, в заданных условиях.
- **Персонал сопровождения** – это организация, которая предоставляет услуги по сопровождению программного продукта.
- Основные процессы состоят из *пяти процессов*: заказ; поставка; разработка; эксплуатация; сопровождение.

Вспомогательные процессы ЖЦ

Вспомогательные процессы жизненного цикла – это процессы, являющиеся целенаправленными составными частями других процессов. Их основное назначение – обеспечить успешную реализацию и качество выполнения программного проекта. Вспомогательный процесс инициируется и используется другим процессом.

Вспомогательные процессы состоят из восьми процессов:

- документирование;
- управление конфигурацией;
- обеспечение качества;
- верификация;
- аттестация;
- совместный анализ;
- аудит;
- решение проблем.

Организационные процессы ЖЦ

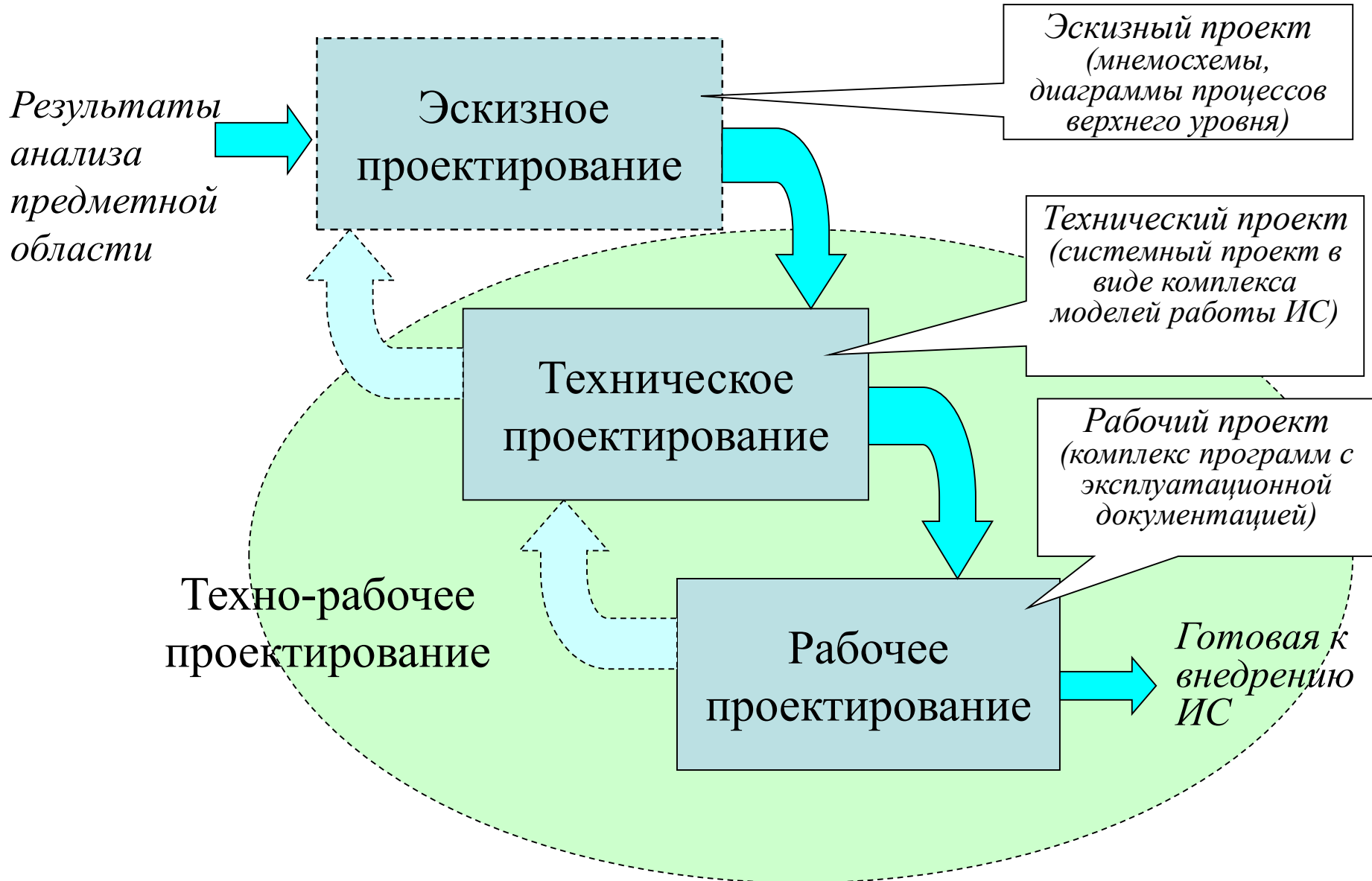
Организационные процессы жизненного цикла – это процессы, предназначенные для создания в некоторой организации и совершенствования организационных структур, охватывающих процессы ЖЦ и соответствующий персонал. Обычно организационные процессы являются типовыми.

К организационным процессам относятся *четыре процесса*:

- управление;
- создание инфраструктуры;
- усовершенствование;
- обучение.

Ответственность за работы и задачи организационного процесса несет организация, выполняющая данный процесс.

Стадия проектирования ИС



Задачи проектирования

- Передача результатов анализа предметной области группе проектирования ИС;
- Определение критических участков:
 - «Критические» участки – жизненно важные как для нормального функционирования ИС с точки зрения бизнеса, так и для успешной реализации и приемки проекта.
- Оценка ограничений:
 - смета затрат;
 - сроки внедрения;
 - унаследованные ограничения.

Задачи проектирования

- Определение архитектуры:
 - платформа, операционная система;
 - тип архитектуры ("файл-сервер" или "клиент-сервер");
 - количество уровней архитектуры;
 - степень централизации базы данных;
 - степень однородности базы данных;
 - топология вычислительной сети;
 - требуемый уровень сервиса сети;
- Оценка производительности системы;
- Требования к безопасности, доступу, обслуживанию системы;
- Определение возможностей использования продуктов третьих фирм.

Требования к безопасности, доступу, обслуживанию системы

Рекомендуемый перечень вопросов:

- Каков график необходимой доступности системы для запросов пользователя?
- Допустимы ли вообще и когда допустимы периоды профилактического простоя системы?
- Допустимы ли и когда допустимы периоды ограничения доступа к системе?
- Какие данные после отказа системы нельзя получить из других источников?
- Каков объем повторно вводимой информации?
- Каково допустимое время восстановления системы после сбоя?
- Какие еще приложения, кроме ИС, работают на данном оборудовании?
- Имеются ли резервные аппаратные средства на случай отказа основных?
- Имеется ли запас мощности оборудования, на котором функционирует ИС?
- Какова скорость передачи данных при резервном копировании?
- Имеются ли специальные отказоустойчивые носители для хранения резервных копий?

Стадии ЖЦ

Стадия	Этапы
4. Эскизный проект.	4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям. 4.2. Разработка документации на АС и её части.
5. Технический проект.	5.1. Разработка проектных решений по системе и её частям. 5.2. Разработка документации на АС и её части. 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку. 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации.
6. Рабочая документация.	6.1. Разработка рабочей документации на систему и её части. 6.2. Разработка или адаптация программ.

Эскизное проектирование

- **Эскизное проектирование** проводится для сложных систем, не имеющих аналогов.
- **Эскизный проект** – документированное описание предлагаемой ИС.
- На этапе эскизного проектирования определяются:
 - функции ИС и её подсистем, их цели;
 - состав комплексов задач и отдельных задач;
 - концепция информационной базы, её укрупнённая структура;
 - состав вычислительной системы;
 - функции и параметры основных программных средств.

Документация стадии эскизного проектирования

- Пояснительная записка к эскизному проекту.
- Основные разделы пояснительной записки:
 - общие положения;
 - описание процесса деятельности;
 - основные технические решения;
 - мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.

Стадии ЖЦ

Стадия	Этапы
4. Эскизный проект.	4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям. 4.2. Разработка документации на АС и её части.
5. Технический проект.	5.1. Разработка проектных решений по системе и её частям. 5.2. Разработка документации на АС и её части. 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку. 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации.
6. Рабочая документация.	6.1. Разработка рабочей документации на систему и её части. 6.2. Разработка или адаптация программ.

Техническое проектирование

- **Техническое проектирование** – проектирование архитектуры системы, включающее разработку структуры и интерфейсов компонентов, согласование функций и технических требований к компонентам, методам и стандартам проектирования.
- На данном этапе разрабатываются решения:
 - по функциональной структуре системы;
 - по функциям персонала и орг. структуре;
 - по структуре технических средств;
 - по алгоритмам решения задач и применяемым языкам;
 - по организации и ведению информационной базы;
 - по системе классификации и кодирования информации.

Документация этапа технического проектирования

- ***Технический проект*** системы – это техническая документация, содержащая общесистемные проектные решения, алгоритмы решения задач, а также оценку экономической эффективности ИС и перечень мероприятий по подготовке объекта к внедрению.
- Источниками разработки технического проекта служат ***техническое задание*** и ***эскизный проект***.

Структура технического проекта

1. Основание для разработки (ссылки на ТЭО, ТЗ, ЭП)
2. Функциональная и организационная структура системы
 - обоснование выделяемых подсистем, их перечень и назначение
 - перечень задач, решаемых в каждой подсистеме, с краткой характеристикой их содержания
 - схема информационных связей между подсистемами и между задачами в рамках каждой подсистемы (документооборот)
3. Постановка задач
4. Организация информационной базы
 - источники поступления информации и способы ее передачи;
 - совокупность показателей, используемых в системе;
 - состав документов, сроки и периодичность их поступления;
 - методы хранения, поиска, внесения изменений и контроля;
 - определение объемов и потоков информации;
 - предложения по унификации документации.

Структура технического проекта

5. Альбом форм документов
6. Система математического и программного обеспечения
 - обоснование структуры математического обеспечения;
 - обоснование выбора системы программирования;
 - перечень стандартных программ.
7. Принцип построения комплекса технических средств
 - описание и обоснование схемы технологического процесса обработки данных;
 - обоснование и выбор структуры комплекса технических средств;
 - обоснование требований к разработке нестандартного оборудования;
 - комплекс мероприятий по обеспечению надежности функционирования технических средств.
8. Расчет экономической эффективности системы
 - сводная смета затрат, связанных с эксплуатацией системы;
 - расчет годовой экономической эффективности.
9. Мероприятия по подготовке объекта к внедрению системы

Постановка задачи

- ***Постановка задачи*** – это описание задачи по определенным правилам, которое дает исчерпывающее представление о ее сущности, логике преобразования информации для получения результата.
- Постановка задачи начинается на стадии анализа предметной области, а заканчивается на стадии технического проектирования.
- Постановка задачи выполняется будущим пользователем ИС (владельцем бизнес-процесса) в тесном сотрудничестве с разработчиком.
- Для постановки задачи используются сведения, необходимые и достаточные для полного представления ее логической и информационной сущности.

Компоненты постановки задачи

1. Организационно-экономическое описание задачи
 - формулировка стратегической цели задачи, обоснование критериев оптимизации
2. Математическая модель задачи
 - требования однозначности, инвариантности, результативности
3. Описание вычислительных алгоритмов
 - блок-схема алгоритма
4. Информационная модель задачи
 - виды данных, их взаимосвязь, сроки и периодичность представления

План постановки задачи

1. Организационно-экономическая сущность задачи
2. Описание выходной (результатной) информации
3. Описание входной (исходной) информации
4. Описание условно-постоянной (нормативно-справочной) информации
5. Описание алгоритма решения задачи

Организационно-экономическая сущность задачи

- наименование задачи, место ее решения;
- цель решения;
- назначение (для каких подразделений и пользователей экономического объекта предназначена);
- периодичность решения и требования к срокам решения;
- источники и способы поступления данных;
- потребители результатной информации и способы ее отправки;
- информационная связь с другими задачами.

Описание выходной информации

- перечень результатной информации;
- форма представления по каждой позиции перечня;
- периодичность и сроки представления;
- количество информации в единицу времени, количество строк в документе;
- перечень пользователей результатной информации;
- описание структурных единиц информации (по каждому реквизиту):
 - точное и полное наименование;
 - идентификатор;
 - тип данных;
 - максимальная разрядность;
- способы контроля данных:
 - контроль разрядности реквизита;
 - контроль интервала значений реквизита;
 - контроль соответствия списку значений;
 - расчетный метод контроля количественных значений реквизитов;
 - метод контроля с помощью контрольных сумм и любые другие возможные способы контроля.

Описание входной информации

- перечень исходной информации;
- формы представления по каждой позиции перечня, примеры заполнения документов;
- количество информации в единицу времени, количество строк в документе;
- описание структурных единиц информации (по каждому реквизиту):
 - точное и полное наименование;
 - идентификатор;
 - тип данных;
 - максимальная разрядность;
- способы контроля исходных данных:
 - контроль разрядности реквизита;
 - контроль интервала значений реквизита;
 - контроль соответствия списку значений;
 - расчетный метод контроля количественных значений реквизитов;
 - метод контроля с помощью контрольных сумм и любые другие возможные способы контроля.

Описание условно-постоянной информации

- перечень условно-постоянной информации (классификаторов, справочников, таблиц, списков с указанием их полных наименований;
- форма представления по каждой позиции перечня;
- описание структурных единиц информации (по каждому реквизиту):
 - точное и полное наименование;
 - идентификатор;
 - тип данных;
 - максимальная разрядность;
- способы взаимодействия с переменной информацией.

Описание алгоритма решения задачи

- описание способов формирования результатной информации с указанием последовательности выполнения логических и арифметических действий;
- описание связей между частями, операциями, формулами алгоритма;
- требования к порядку расположения (сортировке) ключевых признаков в выходных документах, например, по возрастанию значений табельных номеров.

Алгоритм должен учитывать общий и все частные случаи решения задачи.

Пример постановки задачи

«Оперативный анализ прибыли и убытков
по товарам в супермаркете»

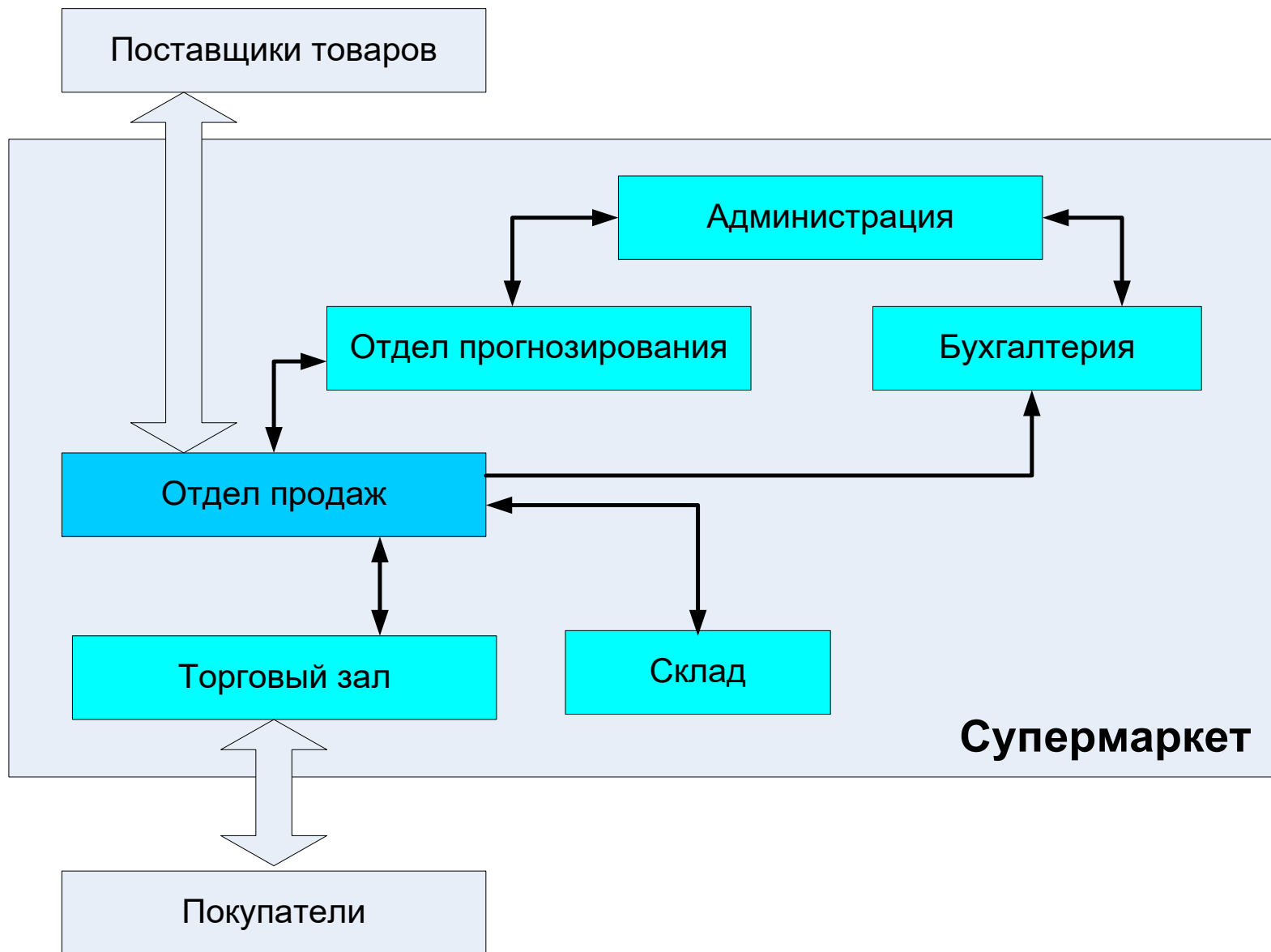
Организационно-экономическая сущность задачи

- **Название:** Оперативный анализ прибыли и убытков по товарам в супермаркете;
- **Место решения:** крупное торговое предприятие;
- **Цель:** своевременное получение информации для принятия решений относительно эффективности торговли и необходимости закупки новой партии товара;
- **Назначение (уточнение области применения):** отдел продаж супермаркета;
- **Периодичность:** ежедневно к 10.00 (или по мере необходимости в реальном времени);

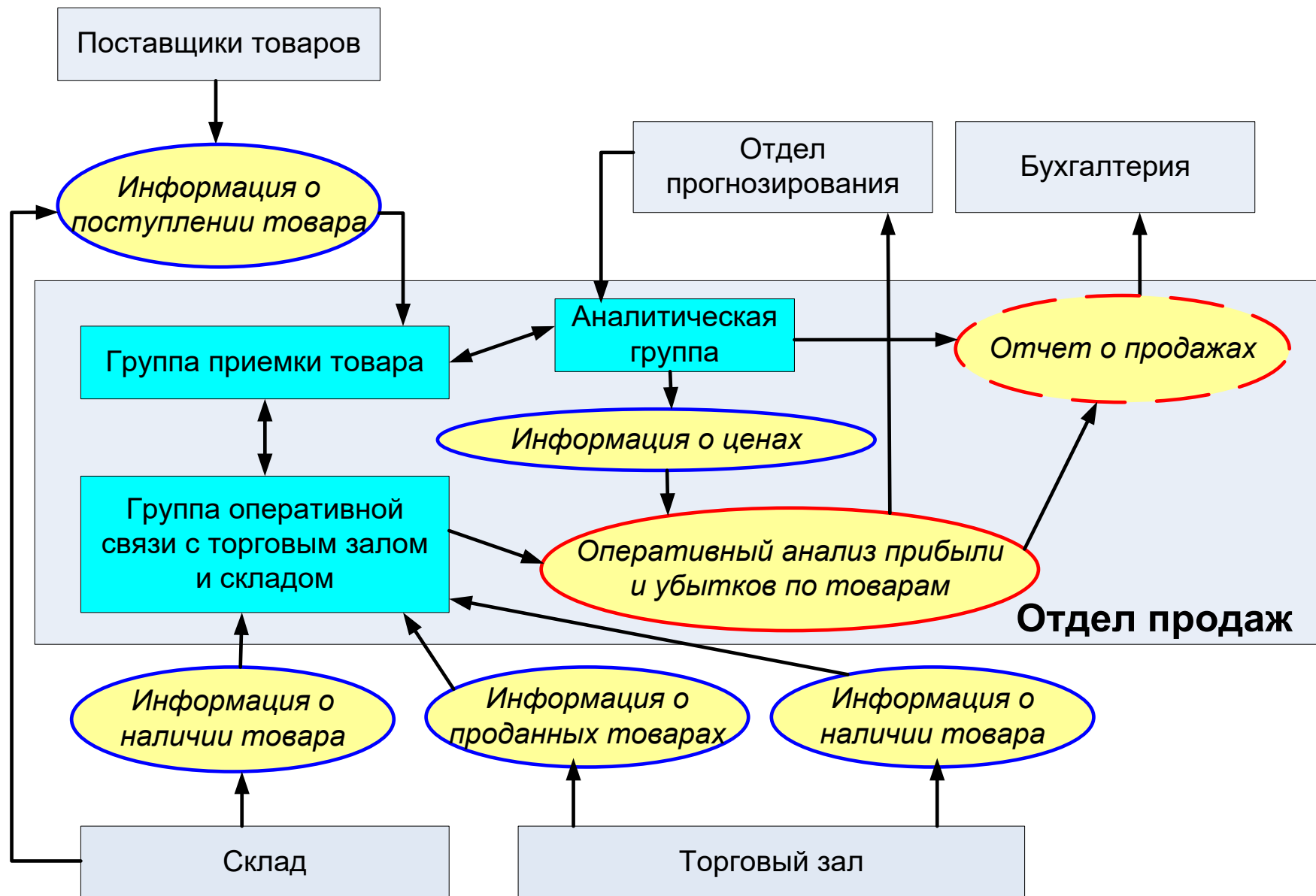
Организационно-экономическая сущность задачи (продолжение)

- ***Источники и способы поступления данных:***
 - поставщики (производители) товаров – бумажные документы, e-mail, факс, Интернет;
 - покупатели – анкеты в торговом зале;
 - торговый зал, склад – бумажные отчеты (в перспективе – организация доступа через единую БД);
- ***Потребители результатной информации и способы ее отправки:***
 - отдел прогнозирования – бумажные отчеты (в перспективе – организация доступа через единую БД);
- ***Информационная связь с другими задачами:***
 - подготовка отчета о продажах для бухгалтерии;

Информационная взаимосвязь подразделений объекта



Информационные связи отдела продаж



Перечень входной, выходной и условно-постоянной информации

Входная информация	Выходная информация	Условно-постоянная информация
■ Информация о поступлении товаров ■ Информация о наличии товара на складе ■ Информация о наличии товара в торговом зале ■ Информация о ценах ■ Информация о проданных товарах	■ Оперативный анализ прибыли и убытков по товарам ■ Отчет о продажах	■ Номенклатура товаров (ОКП) ■ Справочник должностей (ОКПДТР) ■ Классификатор единиц измерения (ОКЕИ) ■ Список сотрудников организации ■ Список поставщиков